

중간보고서

AI 기반 해양·해안 침투 대상 탐지 시스템



팀명	[40팀] 새우깡사이다
팀원	김성윤/202055519/jagsoung@pusan.ac.kr 김윤지/202314509/yunji1201@pusan.ac.kr 서연우/202355634/iloveeco6@pusan.ac.kr
보고 구분	중간평가 보고서
분과 구분	하드웨어/보안
지도교수	손준영 교수님
과제명	AI 기반 해양·해안 침투 대상 탐지 시스템

중간보고 핵심 요약

본 프로젝트는 해양 및 해안 환경에 접근하는 선박, 드론, 사람을 자동 탐지하는 YOLO 기반 감시 시스템을 개발하고, 향후 탐지된 객체의 세부 유형을 분류 모델로 추가 판별하는 것을 목표로 한다. 중간평가 시점까지 단순 계획 수립을 넘어 실제 선박 데이터 수집, 영상 프레임 추출 자동화, Unity 기반 드론 합성 데이터 생성, Roboflow Bounding Box 라벨링, YOLO 초기 모델 구성까지 수행하였다.

중간 단계의 핵심 성과

실사 선박 데이터와 Unity 합성 드론 데이터를 서로 다른 방식으로 확보한 뒤, 동일한 라벨링·YOLO 학습 체계로 통합할 수 있는 전체 파이프라인을 구축하였다.

프로젝트 전체 수행 흐름

실사 선박 데이터와 Unity 합성 드론 데이터를 통합하여 라벨링과 YOLO 학습으로 연결



그림 1. 프로젝트 전체 수행 흐름

구분	현재 수행 내용	상태
선박 데이터	함정도감 기반 대상 선정, 구글·유튜브 수집, 프레임 추출, 규모별 폴더 정리	진행
드론 데이터	Unity 해양 환경, 3D 모델, 기상·거리·각도별 합성 이미지 생성	진행
라벨링	Roboflow에서 Bounding Box 작성·검수, YOLO 형식 변환	수행
YOLO 모델	상위 객체 탐지 클래스와 데이터 구조를 구성하여 초기 모델 생성	수행
추가 분류	선박·드론·사람 세부 유형 분류 구조 설계	예정

목차

- I. 프로젝트 개요
- II. 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항
- III. 설계 상세화 및 시스템 구성
- IV. 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과
- V. 갱신된 과제 추진 계획 및 평가 방법
- VI. 구성원별 진척도
- VII. 현재 한계 및 보완 사항
- 부록. 데이터 세셋 출처 및 영상 프레임 추출 코드

I . 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

본 프로젝트는 YOLO 기반 객체 탐지 기술을 활용하여 해양 및 해안 환경에 접근하는 사람, 선박, 드론 등을 자동으로 탐지하는 AI 기반 감시 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 시스템은 이미지와 영상에서 객체의 위치와 종류를 식별하고, Bounding Box, 클래스명, 탐지 신뢰도 등의 형태로 결과를 제공한다.

탐지 대상은 밀입국 인원, 소형 보트, 미확인 선박, 해안으로 접근하는 사람 및 드론 등 해양 안보와 감시가 필요한 객체를 포함한다. 1단계에서는 vessel, drone, person과 같은 상위 객체를 탐지하고, 2단계에서는 객체 Crop 이미지를 이용하여 선박 규모, 함종, 드론 유형, 사람 유형을 세부적으로 분류하는 계층형 구조를 적용한다.

최신뉴스

중국발 해상 밀입국 기승...해경, 국경범죄 단속 강화

송고 2026-04-30 14:34

세 줄 요약

구글에서 선호하는 출처로 추가



강종구 기자
+ 구독

2. 연구 배경 및 필요성

- 넓은 해양과 해안 지역을 지속적으로 감시하기 위해 많은 인력과 장시간의 영상 확인이 필요하다.
- 사람이 직접 영상을 확인하는 방식은 피로 누적으로 인해 객체를 놓치거나 잘못 판단할 가능성이 있다.
- 안개, 비, 파도, 역광, 야간 조명, 해수면 반사 등 환경 변화가 커 일반적인 객체 탐지보다 난도가 높다.
- 소형 선박, 드론, 원거리 사람처럼 화면에서 작게 나타나는 객체는 탐지가 어렵다.
- 자동 탐지 모델을 활용하면 위험 상황을 조기에 발견하고 초기 대응 시간을 단축할 수 있다.

3. 프로젝트 목표

목표	내용
상위 객체 탐지	해양·해안 이미지와 영상에서 vessel, drone, person 위치 탐지
세부 유형 분류	탐지된 영역을 추가 분류 모델에 입력하여 함종·드론 유형·사람 유형 판별
환경 강건성	맑음, 흐림, 안개, 비, 야간 및 원거리 조건의 성능 비교
데이터 체계화	실사 데이터, 영상 프레임, Unity 합성 데이터를 통합 관리
결과 시각화	Bounding Box, 클래스명, 신뢰도 및 세부 분류 결과를 영상에 표시

II . 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

1. 데이터 구축 요구조건 수정

착수 단계에서는 구글 이미지, 공개 데이터셋 및 영상 자료를 폭넓게 수집할 계획이었으나, 무작위 이미지가 많을수록 본 프로젝트의 해양 침투 환경을 안정적으로 학습할 수 있는 것은 아니라는 한계를 확인하였다. 이에 따라 데이터 수량만을

늘리는 방식에서 벗어나 동일 객체와 동일 함종을 여러 시점에서 반복적으로 확보하고, 해양 배경·원거리·가림·악천후를 포함하는 방식으로 조건을 수정하였다.

구분	초기 방식	수정 방식
선박	다양한 선박 이미지를 무작위 수집	함정도감으로 대상 선정 후 동일 선박·함종의 이미지와 영상 프레임 반복 확보 (대형 경비함 - 1000, 1500, 3000, 5000톤급) (중형 경비함 - 300, 500톤급) (소형 경비함 - 50, 100, 200톤급) (특수함정 - 소방정, 순찰정, 형사기동정)
드론	교내 사진·일반 하늘 배경 이미지	Unity 해양 환경에서 동일 3D 모델을 거리·각도·기상별 생성
사람	일반 공개 사람 이미지	보트·부두·해안 시설을 포함한 Unity 시나리오 중심으로 생성 예정
Negative	객체가 포함된 이미지 중심	등대·난간·수면 반사·빈 바다 등 오탐 유발 배경 포함

2. 모델 구성에 따른 수정

초기에는 YOLO 하나의 모델을 이용하여 선박, 드론, 사람의 탐지와 함께 선박의 함종까지 구분하는 방안을 검토하였다. 그러나 유사한 외형을 가진 선박의 세부 종류를 YOLO만으로 분류하려면 함종별로 충분한 Bounding Box 데이터가 필요하며, 클래스 수 증가와 클래스 불균형으로 인해 탐지 성능이 저하될 수 있다. 또한 객체의 위치와 상위 종류를 찾는 객체 탐지 작업과, 탐지된 객체 내부의 미세한 형태 차이를 이용하여 세부 유형을 구분하는 이미지 분류 작업은 요구되는 특징이 다르다. 이에 따라 YOLO 기반 객체 탐지 모델과 선박 세부 분류 모델을 결합한 계층형 구조로 시스템을 변경하였다.

- 1단계: YOLO가 영상에서 선박, 드론, 사람의 위치와 상위 클래스를 탐지한다.
- 2단계: YOLO가 출력한 Bounding Box 좌표를 이용하여 탐지된 객체 영역을 추출한다.
- 3단계: 탐지 결과가 선박인 경우, 해당 선박 Crop 이미지를 별도의 이미지 분류 모델에 입력한다.
- 4단계: 분류 모델이 선박의 크기, 함종 또는 세부 유형을 분류한다.
- 5단계: YOLO의 탐지 결과와 분류 모델의 세부 분류 결과를 결합하여 최종 화면에 출력한다.
- 분류 신뢰도가 기준값보다 낮은 경우에는 잘못된 함종을 강제로 출력하지 않고 unknown으로 처리한다.

Ⅲ. 설계 상세화 및 시스템 구성

1. 전체 시스템 구조

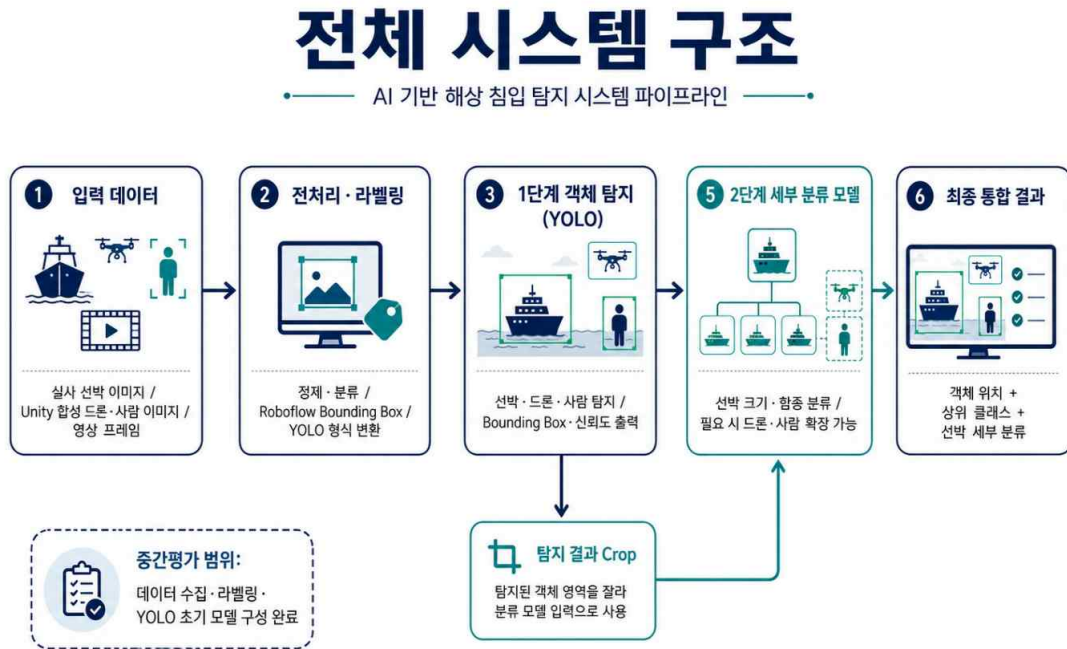


그림 2. 데이터 확보부터 YOLO 학습까지의 전체 파이프라인

2. 탐지 및 분류 체계

단계	입력	처리	출력
데이터 구축	웹 이미지, 유튜브 영상, Unity 이미지	수집·생성·정제·중복 제거	원본 및 전처리 데이터
라벨링	정제된 이미지	Roboflow Bounding Box 작성 및 검수	YOLO 이미지·txt 라벨
1단계 탐지	이미지 또는 영상 프레임	YOLO 추론	클래스·신뢰도·Bounding Box
2단계 분류	Bounding Box Crop	MobileNet/ResNet/EfficientNet 후보	세부 유형 또는 unknown
시각화	탐지·분류 결과	결과 결합	표시된 이미지·영상

3. 데이터 폴더 및 관리 구조

팀 데이터는 원본, Unity 합성, 전처리, 최종 YOLO 학습 데이터로 분리하여 관리한다. 원본 데이터를 보존한 상태에서 중복 제거와 형식 변환이 완료된 중간 자료를 별도 관리하고, 실제 학습에 사용하는 최종 데이터셋만 train/val/test 구조로 구성한다.



그림 3. 원본·합성·전처리·최종 학습 데이터의 Google Drive 폴더 구조

폴더	내용
00_문서	착수·중간·최종 보고서, 데이터 기준, 라벨링 규칙
01_원본데이터	수집한 선박 이미지·영상 프레임과 출처 정보
02_Unity_합성데이터	기상·시간·거리·각도별 드론 및 사람 합성 이미지
03_전처리데이터	중복 제거, 형식 변환, 검수 완료 중간 자료
04_통합데이터셋	YOLO 학습용 images/labels 및 train/val/test 최종본

Ⅳ. 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

1. 선박 실사 데이터 수집 및 정제

선박 데이터는 교수 제공 함선 자료와 해양경찰청 함정도감을 기준으로 대상 선박을 선정하였다. 함정도감에 제시된 선박명과 함종을 확인한 뒤, 해당 명칭을 구글과 유튜브에서 검색하여 동일 선박 또는 동일 함종의 정면, 측면, 후면, 대각선 이미지를 반복적으로 확보하였다.

선박 실사 데이터 수집·정제·라벨링 파이프라인



그림 4. 선박 실사 데이터 수집·정제·라벨링 파이프라인

수집한 원본 선박 데이터는 대형경비함, 중형경비함, 소형경비함, 특수함정 등 규모와 기능을 기준으로 구분하였다. 이 구조는 단순 vessel 탐지용 상위 클래스뿐 아니라 향후 선박 크기 또는 함종 분류 모델의 데이터 기준으로 활용할 수 있다.

공유 문서함 > ... > 01_원본데이터 > 선박 ▾



그림 5. 선박 원본 데이터의 규모·기능별 폴더 분류

2. 선박 데이터 수집 기준

선박 데이터는 교수님께서 제공한 함선 자료와 해양경찰청 함정도감을 기준으로 대상 선박을 선정하였다. 먼저 함정도감에 제시된 선박명과 함종을 확인한 뒤, 해당 선박명을 구글 이미지와 유튜브에서 검색하여 동일 선박 또는 동일 함종에 해당하는 자료를 수집하였다.

수집 과정에서는 단순히 서로 다른 선박 이미지를 많이 확보하는 것보다, 같은 종류의 선박이 다양한 조건에서 반복적으로 나타나는 데이터를 확보하는 데 중점을 두었다. 이에 따라 동일 선박의 정면, 측면, 후면 및 대각선 시점 이미지를 수집하고, 운항·입항·출항 영상에서도 선체의 형태와 상부 구조물이 잘 드러나는 구간을 중심으로 프레임을 추출하였다.

동일 종류의 선박 이미지가 여러 장 포함될수록 모델은 선체의 전체 윤곽뿐 아니라 상부 구조물, 마스트, 선미와 선수의 형태 등 해당 선박이 공통적으로 가지는 외형적 특징을 안정적으로 학습할 수 있다. 이러한 방식은 무작위 선박 이미지를 사용하는 것보다 선박 종류별 특징을 일관되게 학습하는 데 유리하다.

다만 유튜브 영상에서 연속적으로 추출된 프레임은 거의 동일한 장면이 반복될 수 있으므로, 일정한 프레임 간격으로 이미지를 저장한 뒤 시각적으로 유사한 프레임을 추가로 제거하였다. 또한 동일 영상에서 추출된 프레임이 학습 데이터와 테스트 데이터에 동시에 포함될 경우 데이터 누수가 발생할 수 있으므로, 최종 데이터 분할 시에는 이미지 단위가 아니라 영상 단위로 학습·검증·테스트 집합을 구분할 예정이다.

3. 유튜브 영상 프레임 자동 추출

정지 이미지 검색만으로 부족한 시점을 보완하기 위해 유튜브 영상에서 필요한 구간을 지정하고 일정 프레임 간격으로 이미지를 추출하는 Python 코드를 작성하였다. yt_dlp로 직접 영상 스트림 주소를 가져오고 OpenCV VideoCapture로 지정 구간을 탐색하여 frame_00000.jpg 형식으로 저장한다.

YouTube 영상 프레임 추출 코드 - 핵심 로직

```
01 # 구간 지정
02 START_TIME = "00:03:00"
03 END_TIME = "00:03:30"
04 FRAME_INTERVAL = 15
05 OUTPUT_DIR = "yt_dataset"
06
07 # frame_*.jpg로 저장할 폴더 생성
08 existing_files = glob.glob(os.path.join(OUTPUT_DIR, "frame_*.jpg"))
09 start_index = max(existing_indices) + 1 if existing_files else 0
10
11 # 프레임 간격에 따라 추출할 프레임 번호 계산
12 if (current_frame - start_frame) % FRAME_INTERVAL == 0:
13     filename = os.path.join(
14         OUTPUT_DIR, f"frame_{current_file_index:05d}.jpg"
15     )
16     cv2.imwrite(filename, frame)
17     current_file_index += 1
```

그림 6. 유튜브 영상 프레임 추출 코드의 핵심 로직

기능	구현 내용	효과
구간 지정	START_TIME과 END_TIME을 시:분:초 형식으로 입력	선택이 잘 보이는 구간만 선택
간격 추출	FRAME_INTERVAL 프레임마다 1장 저장	과도한 연속 프레임 감소
누적 번호	기존 frame_*.jpg 최대 번호 다음부터 시작	여러 구간 반복 실행 시 덮어쓰기 방지
진행 출력	저장 수량과 전체 이미지 수를 출력	수집 상태 확인
오류 처리	시간 형식, 구간 순서, 영상 URL 오류 확인	반복 수집 과정의 안정성 향상

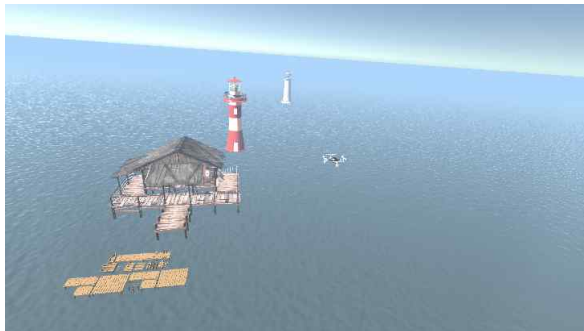
중복 관리 원칙

FRAME_INTERVAL은 영상 FPS에 따라 실제 시간 간격이 달라지므로, 최종 데이터에서는 시각적 유사도를 확인하고 연속된 거의 동일한 프레임을 추가로 제거한다.

4. Unity 기반 드론 합성 데이터 생성

실사 해양 드론 데이터는 확보가 어렵고, 일반 드론 데이터는 도심, 실내, 운동장 배경이 많다. 이를 보완하기 위해 Unity 2022.3 LTS와 URP 환경에서 바다, 등대, 부두, 해안 가옥, 보트가 포함된 해양 환경을 구축하고 멀티콥터, Bayraktar TB2, 고정익 UAV 3종을 배치하였다.

변수	적용 조건
기상·시간	맑음, 흐림, 안개, 비, 야간
거리	near, medium, far, tiny
방향	front, side, rear, diagonal, tilted
화면 위치	center, left/right, upper/lower, edge, horizon
배경·난이도	빈 바다, 등대, 부두, 건물, 부분 가림, Negative



맑음·하이앵글



안개·저대비



비·입자 가림



야간·등대 조명

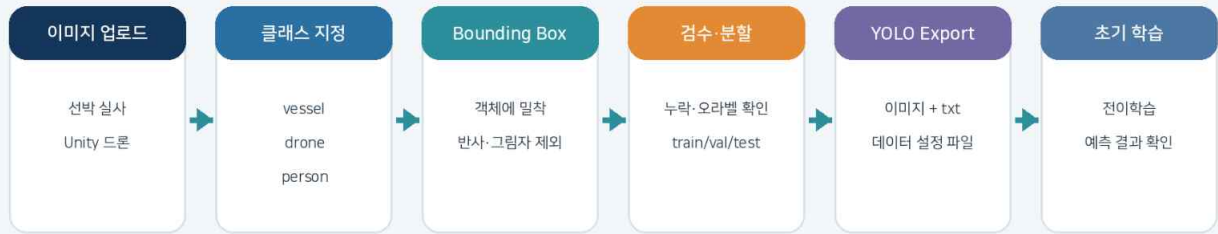
촬영 이미지는 [날씨]_[대상]_[모델]_[거리]_[방향]_[위치]_[번호].png 규칙으로 자동 저장하였다. 멘토 피드백에 따라 구조물과 수면 반사처럼 드론으로 오인될 수 있는 배경, 화면 가장자리, 작은 크기, 다양한 각도와 거리를 확대하였다. Unity 작업은 전체 프로젝트의 데이터 생성 방법 중 하나이며, 실사 선박 데이터와 결합하여 해양 환경의 다양성을 보완하는 역할을 한다.

5. Roboflow Bounding Box 라벨링

정제된 선박 실사 이미지와 Unity 합성 이미지는 Roboflow에 업로드하여 객체별 Bounding Box 라벨을 작성하였다. 현재 YOLO의 상위 탐지 목적에 맞추어 vessel, drone, person과 같은 큰 범주의 클래스를 우선 적용하고, 선박 크기, 함종과 드론 모델은 추가 분류 모델에서 구분하는 구조로 설계하였다.

Roboflow 라벨링과 YOLO 초기 모델 구축

Bounding Box 라벨의 품질을 검수하고 YOLO 형식으로 변환하여 학습 파이프라인 구성



정량 지표는 데이터 보완 후 최종 재학습에서 확정하고, 현재는 파이프라인과 1차 모델 동작을 검증

그림 7. Roboflow 라벨링부터 YOLO 초기 학습까지의 흐름

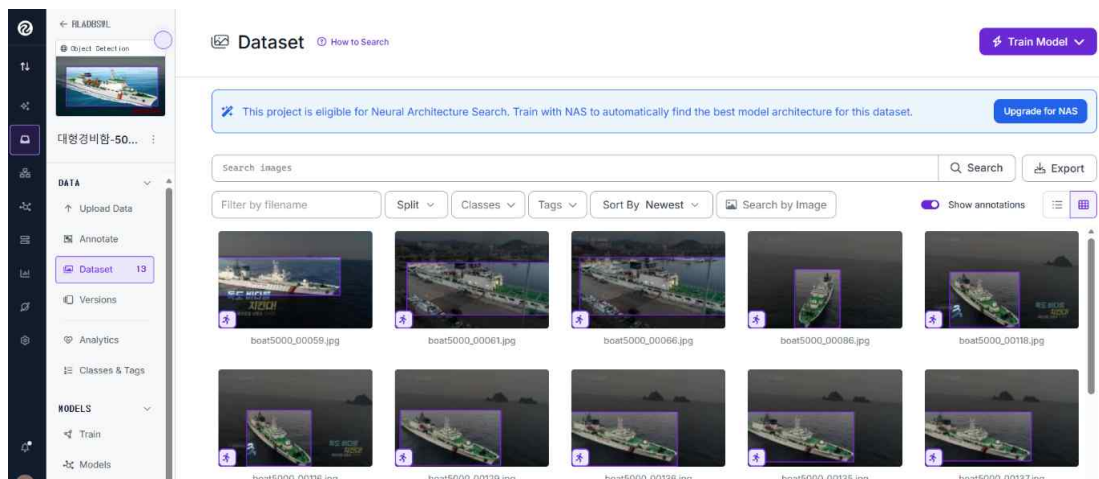


그림 8. Roboflow에서 YOLO 계열 형식으로 데이터셋을 내보내는 화면

라벨링 기준	적용 원칙
박스 범위	프로펠러, 날개, 선체 등 객체 본체가 모두 포함되도록 밀착
배경 제외	수면 반사, 그림자, 빗줄기, 광원 번짐은 객체 박스에서 제외
가림 객체	보이는 부분과 추정 전체 영역 중 팀 기준을 정하고 일관되게 적용
작은 객체	학습 리사이즈 후 소실될 정도로 작은 객체는 제외 또는 어려운 테스트 집합으로 분리
검수	박스 누락, 클래스 오류, 과도하게 큰 박스와 중복 라벨 확인

Roboflow에서 완료한 라벨은 YOLO 형식으로 내보내며, 이미지 한 장과 동일 이름의 txt 파일에 class_id, x_center, y_center, width, height가 정규화 좌표로 저장된다. 최종 통합 데이터셋은 images와 labels를 train, val, test로 분리하여 모델 학습에 사용한다.

6. YOLO 초기 모델 구성 및 학습

라벨링된 데이터를 기반으로 사전 학습된 YOLO 계열 모델을 활용한 전이학습 구조를 구성하고 초기 모델을 생성하였다. 모델의 1차 역할은 선박, 드론, 사람의 위치와 상위 클래스를 탐지하는 것이며, 함종이나 드론 모델과 같은 세부 유형은 후속 분류 모델로 분리한다.

항목	현재 적용 내용
입력 데이터	실사 선박 이미지, 유튜브 프레임, Unity 드론 이미지
탐지 클래스	vessel, drone, person 중심의 상위 클래스
데이터 형식	Roboflow에서 변환한 YOLO images/labels 구조
학습 방식	사전 학습 가중치를 이용한 전이학습
중간 결과	초기 학습 및 예측 파이프라인 구성, 정량 지표는 데이터 보완 후 확정
후속 작업	오탐·미탐 분석, 클래스 수량 보완, 최종 재학습

현재 단계에서는 모델의 최종 성능을 확정하기보다 데이터 수집·라벨링·학습이 하나의 흐름으로 정상 연결되는지를 우선 검증하였다. 비 환경과 부족 클래스의 데이터를 보완한 뒤 동일 기준으로 재학습하여 Precision, Recall, mAP50, mAP50-95를 제시할 예정이다.

7. 데이터 품질 관리 및 중간 성과

관리 항목	수행 내용
출처 기록	웹 이미지, 영상, 공개 데이터셋, 3D 에셋의 원문 URL과 라이선스 기록
중복 제거	유튜브 연속 프레임과 Unity 유사 구도의 중복 후보 제거
클래스 균형	선박, 드론, 사람 및 세부 유형별 수량을 확인해 부족 클래스 우선 수집
도메인 균형	실사 선박 중심 데이터와 Unity 드론 데이터를 혼합하되 출처별 성능 차이 확인
Negative 데이터	빈 바다, 등대, 난간, 보트 부품, 수면 반사 등 오탐 유발 장면 포함
분할 규칙	동일 영상의 프레임과 동일 촬영 시퀀스가 train/test에 동시에 포함되지 않도록 관리

현재까지의 중간 결과

선박 실사 데이터의 기준 수립과 자동 프레임 추출, Unity 드론 데이터 생성, Roboflow 라벨링, YOLO 초기 모델 구성을 모두 수행하였다. 따라서 프로젝트는 데이터 준비 단계에서 모델 검증 단계로 전환할 수 있는 상태이다.

V. 갱신된 과제 추진 계획 및 평가 방법

1. 향후 추진 단계

단계	주요 내용
1. 데이터 보완	비 환경 드론, 부족한 선박 함종, 시점, 사람 시나리오 추가
2. 라벨 검수	누락, 오라벨, 박스 크기 점검, 클래스 매핑 통일
3. 데이터 분할	train 70%, val 20%, test 10%, 영상 단위 분리
4. YOLO 재학습	동일 설정으로 재학습하고 클래스별 성능 측정
5. 오류 분석	작은 객체, 야간, 수면 반사, 구조물 주변 오탐, 미탐 분석
6. 추가 분류	객체 Crop 생성 후 MobileNet, ResNet, EfficientNet 비교
7. 통합 시각화	탐지와 세부 분류 결과를 이미지, 영상에 결합

2. 성능 평가 지표

평가 영역	지표, 분석 내용
객체 탐지	Precision, Recall, mAP50, mAP50-95
세부 분류	Accuracy, 클래스별 Precision/Recall, Confusion Matrix

평가 영역	지표·분석 내용
환경별 성능	맑음·흐림·안개·비·야간 조건별 성능 차이
작은 객체	원거리·초원거리 객체의 Recall과 미탐 사례
오탐 분석	등대, 난간, 수면 반사, 빗줄기, 빈 배경에 대한 오탐
처리 속도	이미지 1장·영상 1프레임당 추론 시간

Ⅵ. 구성원별 진척도

성명	담당 역할	보고 시점까지의 수행 내용
서연우	Unity 합성 데이터	해양 환경 구성, 드론 3D 모델 적용, 기상·야간 Scene, 자동 캡처·파일명 관리, 드론 이미지 생성·품질 검토
김윤지	선박 데이터 설계	함정도감 기반 대상 선정, 구글·유튜브 이미지 수집, 영상 프레임 추출, 선박 폴더 분류, 계층형 구조 검토
김성윤	라벨링·YOLO 모델	데이터셋·클래스 구조 검토, Roboflow Bounding Box 라벨링, YOLO 초기 모델 구성, 평가 지표·추가 분류 모델 조사

개별 역할은 서로 분리되어 있으나, 최종 학습에서는 실사 선박 데이터와 Unity 합성 드론 데이터를 동일한 YOLO 라벨·폴더 규칙으로 통합한다. 팀원 간 라벨링 기준과 클래스 매핑을 공유하여 데이터 출처에 따른 형식 차이를 줄인다.

Ⅶ. 현재 한계 및 보완 사항

한계	현재 영향	보완 방안
최종 정량 지표 미확정	데이터 보완 전 수치가 최종 성능을 대표하기 어려움	최종 검수 후 동일 조건으로 재학습하고 지표 제시
영상 프레임 중복	연속 장면이 과도하게 포함되면 데이터 편향 발생	FRAME_INTERVAL 조정과 시각적 유사 프레임 제거
합성·실사 도메인 차이	Unity 특유의 조명·재질을 학습할 가능성	실사 데이터 병행, 색감·기상 다양화, 실제 영상 테스트

한계	현재 영향	보완 방안
수동 라벨링 시간	Bounding Box 누락·오류 가능	소량 수동 검수, 초기 모델 사전 라벨, 재검수 방식 적용
클래스 불균형	특정 선박·환경의 데이터가 과다할 수 있음	클래스별 수량표 작성 및 부족 클래스 우선 확보
저작권·출처 관리	웹 이미지·영상의 사용 범위 확인 필요	출처·접근일·라이선스·사용 목적을 부록에 기록

부록. 데이터·에셋 출처 및 영상 프레임 추출 코드

A. 데이터 및 자료 출처 기록 표

구분	자료	활용	최종본 기록 항목
공공 자료	교수 제공 함선 자료·해양경찰청 함정도감	대상 선박과 함종 기준	기관, 문서명, URL
웹 이미지	구글 검색 선박 이미지	동일 선박·함종의 여러 시점 확보	원문 페이지, 제작자, 사용 범위
영상	유튜브 선박 영상	운항·입출항 장면 프레임 추출	영상명, 채널, URL
라벨링 도구	Roboflow	Bounding Box 작성 및 YOLO 변환	프로젝트 버전, 클래스, 내보내기 형식
3D 모델	멀티콥터, TB2, UAV, 사람·보트·등대	Unity 합성 데이터 생성	모델명, 제작자, URL, 라이선스
Unity 에셋	WaterWorks 및 환경 에셋	해양·해안 배경 구성	에셋 페이지, 버전, 라이선스

[1] 해양경찰청, 「함정·항공기 도감」

제공처: 대한민국 국회도서관

URL: [대한민국 국회도서관 | 정보검색 > 소장정보 검색 > \(해양경찰청\) 함정·항공기 도감](#)

활용 범위: 대상 선박 선정 및 함종 기준 정립

[2] WaterWorks

에셋명: WaterWorks - Simple Water/Ocean/River System for URP + Reflection + Refraction

제작자: GapperGames Studios

출처: Unity Asset Store

URL: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/waterworks-simple-water-ocean-river-system-for-urp-reflection-re-206909>

버전: 1.0

라이선스: Standard Unity Asset Store EULA, Extension Asset

활용 범위: Unity 합성 데이터 생성을 위한 해수면, 바다 및 해양 배경 구성

[3] Realistic Drone

에셋명: Realistic Drone

제작자: AnanasProject

출처: Unity Asset Store

URL: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/vehicles/air/realistic-drone-66698>

버전: 1.0

라이선스: Standard Unity Asset Store EULA, Extension Asset

활용 범위: Unity 해양 환경에서 멀티콥터 드론 합성 이미지 생성

[4] Baykar Bayraktar TB2

모델명: Baykar Bayraktar TB2

제작자: TheDevilsEye

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/baykar-bayraktar-tb2-8e5b6972f7d049f19688096e03949487>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 해양 환경에서 Bayraktar TB2 형태의 고정익 드론 합성 데이터 생성

저작자 표시: 모델 사용 시 제작자 TheDevilsEye를 명시

[5] Drone UAV Wing Desert Camo

모델명: Drone UAV Wing Desert Camo

제작자: domiiniic

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/drone-uav-wing-desert-camo-8bc447e8df0f48fe8b83d4122eb2d460>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 해양 환경에서 고정익 UAV의 방향·거리·각도별 합성 데이터 생성

[6] UAV

모델명: UAV

제작자: dread_comrade

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/uav-e39be240a697462c945e96a9a0f5d9d3>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 해양 환경에서 외형이 다른 UAV 데이터 생성 및 드론 형상 다양화

[7] Low Poly Soldiers Rigged Free

모델명: Low Poly Soldiers Rigged Free

제작자: MadTrollStudio

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-soldiers-rigged-free-8474871344b041b690d9c91d983cc214>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안·부두·보트 주변 군인 객체의 Unity 합성 데이터 생성 및 자세 변화 적용

[8] Military Soldier Rigged

모델명: FREE [Military Soldier] RIGGED

제작자: BAMEN

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/free-military-soldier-rigged-e9c56308a67d4a3db62e914fafa4d198>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안 침투 상황에서 군인 형태의 사람 탐지용 Unity 합성 데이터 생성

비고: FBX 형식의 리깅 모델로 개인 및 상업적 사용이 가능하다고 제작자가 설명하고 있으나, 사용 시 저작자 표시가 필요함

[9] Military Soldier Female Warrior Rigged

모델명: FREE [Military Soldier Female Warrior] RIGGED

제작자: BAMEN

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/free-military-soldier-female-warrior-rigged-ba5ad50a7a2f457a8b5ed7a84328027f>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 사람 객체의 성별, 외형, 자세 다양성을 확보하기 위한 Unity 합성 데이터 생성

비고: FBX 리깅 모델이며 사용 시 저작자 표시가 필요함

[10] Inflatable Boat 3

모델명: Inflatable Boat 3

제작자: emelyarules

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/inflatable-boat-3-862f8161a1ff458ba9d31b14d0a264b1>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 사람의 보트 탑승, 이동, 접근 상황과 소형 해상 객체가 포함된 Unity 장면 구성

[11] Lowpoly Wooden Docks Vol.3

모델명: [FREE] Lowpoly Wooden Docks Vol.3 [Asset Pack]

제작자: SimplePolygon

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/free-lowpoly-wooden-docks-vol3-asset-pack-8195bee6fc954abbad1c816c606f7197>

라이선스: Creative Commons Attribution-NoDerivs, CC BY-ND

활용 범위: 해안 부두, 접안 시설 및 사람 이동 배경을 구성하기 위한 Unity 환경 에셋

비고: 원본 모델의 재판매는 허용되지 않으며, 제작자는 완성된 프로젝트나 게임 내 사용과 저작자 표시를 안내하고 있음

[12] Dock Pier

모델명: Dock Pier

제작자: pixol3d

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/dock-pier-9528bbe1ecb04ea8bae283c773e1fcb5>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안 접안 시설, 부두 주변 침투 상황 및 구조물 배경의 Unity 장면 구성

[13] Lighthouse - Oxygen3D

모델명: Lighthouse

제작자: Oxygen3D

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/lighthouse-658aaca5efd84246b7e81b6d3fc1b24c>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해양·해안 배경 구성, 구조물 주변 드론 촬영 및 드론과 혼동될 수 있는 배경 객체 생성

[14] Lighthouse - dylanheyeyes

모델명: Lighthouse

제작자: dylanheyeyes

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/lighthouse-017e775cb72349b99e08cfe93ae7ad29>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안 감시 환경의 등대 구조물 배치, 야간 조명 및 수면 반사 장면 구성

비고: 애니메이션이 적용된 등대 모델로 해변·해안 환경용 모델로 제공됨

-웹 이미지-

[번호] 제작자 또는 기관명, 「 페이지명 또는 이미지 출처」

URL:

활용 범위: 선박 외형 및 시점 다양성 확보

비고: 원문 페이지 기준 기록

-영상-

[1] 뉴스투데이, 「 여수해경, 200톤급 신형 경비정 216정 투입」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UUeKfMU9clw>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[2] TJB 대전세종충남뉴스, 「 보령해경, 수심 200m 탐지 가능한 209정 취역」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=oAyb-PnQVw0>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[3] KBS, 「 구조, 순찰은 기본! 사격에 대테러 훈련까지! 24시간 쉴틈 없는 포항 해양경찰의 바다 생활!」

플랫폼: YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=cshM5Z_6V0

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[4] KCTV제주방송, 「해경 경비정까지 '쿵'... 좌초 사고 잇따라」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QTXYXTNUc4k>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[5] 뉴스투데이, 「해경 '구조 역량 삭제점' 그 이유는?」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XS994FvPc48>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[6] 연합뉴스TV, 「[미니다큐] 오늘 - 229회: 서해바다는 우리가 지킨다. 해경 경비정 24시」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rMnjsrdtndA>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[7] 연합뉴스TV, 「해경, 인천서 함포사격 훈련... "단속능력 강화"」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=udS0mTHgl44>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[8] 연합뉴스TV, 「"섬마을 투표함을 지켜라" 경비함정 34척 투입」

플랫폼: YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=6_Q0LTsn4kc

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[9] ANT TV, 「300톤급 최신예 경비함, '해우리 16호' 본격 투입」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IH--cgfoeV0>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[10] 해양경찰 군산TV, 「▶군산해경 322함에서 알려드림◀ 우리의 임무, 궁금하시죠~? 제1편 해양주권수호」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=m2Pb47Zvtaw>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[11] 한복이 아름다워, 「해경함정 1005함 소화포 발사 및 단정 퍼레이드 시범」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NcL6VgYkr4g>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[12] 울진해양경찰서, 「 해양경찰 경비함정 경비 V-LOG(울진해양경찰서 507함)」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=M9DIAch23L8>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[13] 울산MBC, 「 중국 불법 어선이 온다고? 우리 바다는 우리가 지킨다! 태안해경 1507함!」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kZeEp1RDjTM>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[14] EBS교양, 「 사선에서 - 1508함, 또 다시 출항이다!」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fvU9NyGBf2w>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[15] 한국시민기자협회 뉴스포털1 김진태, 「 포항 해경1510함 드론 촬영 영상」

플랫폼: YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=iFCxRS_f7Ns

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[16] MBC강원여동NEWS, 「 [단신]동해해경, 3천 톤급 함정 신규 배치」

플랫폼: YouTube

URL: https://www.youtube.com/watch?v=76lbO4L_ljs

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[17] 해양경찰청, 「 3000톤 타고 어디까지 가봤니? 헬기데크 위에서 '독도' 글씨 만들기 」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0KRiWYq4xAl>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[18] 이재승, 「 해양경찰교육원 3011함(훈련함바다로) 독도 해양영토순례 中」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=M99Xu9RHFj0>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

[19] KBS, 「 [다큐3일] 독도를 수호하라! 독도 해역을 지키는 5,000톤급 경비구난함 삼봉호 5001함 72시간」

플랫폼: YouTube

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nUAsg0YGSUo>

활용 범위: 운항·입출항 장면 프레임 추출

B. YouTube 영상 프레임 추출 코드

전체 Python 소스는 별도 제출 파일에 포함하며, 보고서에는 데이터 수집 방식과 직접 관련된 핵심 로직을 제시한다.

코드는 추출 구간과 프레임 간격을 설정하고, 기존 저장 파일의 마지막 번호를 확인하여 여러 영상 구간을 반복 실행해도 이미지가 덮어써지지 않도록 구성하였다.

YouTube 영상 프레임 추출 코드 - 핵심 로직

```
01 # 영상 구간 설정
02 START_TIME = "00:03:00"
03 END_TIME = "00:03:30"
04 FRAME_INTERVAL = 15
05 OUTPUT_DIR = "yt_dataset"
06
07 # frame_*.jpg로 저장할 폴더 생성
08 existing_files = glob.glob(os.path.join(OUTPUT_DIR, "frame_*.jpg"))
09 start_index = max(existing_indices) + 1 if existing_files else 0
10
11 # 영상 구간 설정
12 if (current_frame - start_frame) % FRAME_INTERVAL == 0:
13     filename = os.path.join(
14         OUTPUT_DIR, f"frame_{current_file_index:05d}.jpg"
15     )
16     cv2.imwrite(filename, frame)
17     current_file_index += 1
```

그림 10. 영상 구간 지정, 누적 번호 관리 및 일정 프레임 간격 저장 로직